Matemàtiques CCSS
2n Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 3

Programació lineal

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Pots comprovar les regions factibles, els vèrtexs i els òptims amb el resolutor de programació lineal dels apunts interactius de la unitat.

1 Inequacions lineals amb dues incògnites

1.

a) $0 \leq 4$: sí

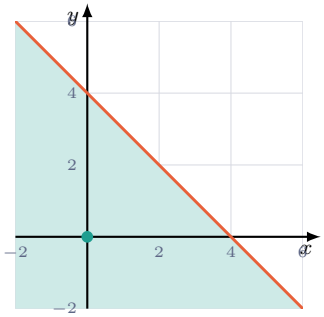
b) $6 - 2 = 4 \leq 4$: sí (és de la recta frontera)

c) $-3 - 6 = -9 \leq 4$: sí

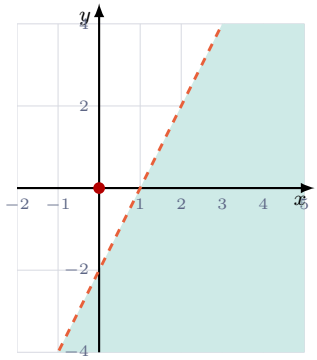
d) $12 + 4 = 16 \not\leq 4$: no

2.

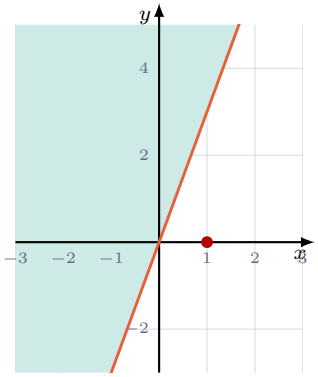
a) Recta per $(4, 0)$ i $(0, 4)$; $(0, 0)$: $0 \leq 4$ ✓. Semipla de l'origen, recta contínua.



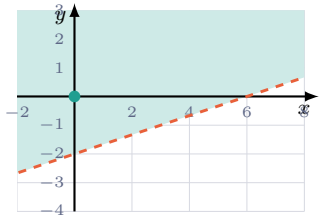
b) Recta per $(1, 0)$ i $(0, -2)$; $(0, 0)$: $0 > 2$ ×. Semipla que no conté l'origen, recta discontínua.



c) Recta $y = 3x$, que passa per l'origen; amb $(1, 0)$: $0 \geq 3$ ×. Semipla de damunt de la recta.



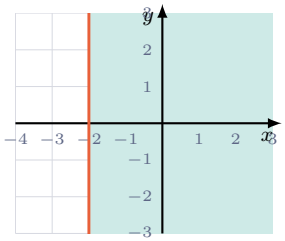
d) Recta per $(6, 0)$ i $(0, -2)$; $(0, 0)$: $0 < 6$ ✓. Semipla de l'origen, recta discontínua.



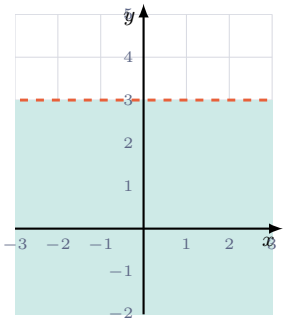
CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

3.

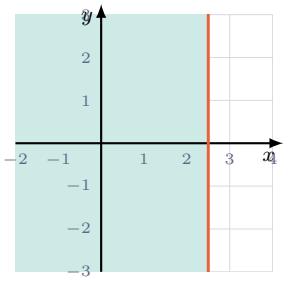
a) Semipla a la dreta de la recta vertical $x = -2$ (contínua).



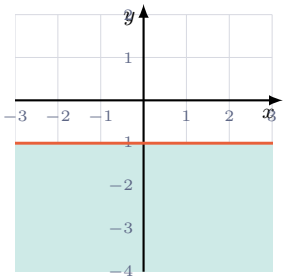
b) Semipla per davall de la recta horitzontal $y = 3$ (discontínua).



c) $x \leq 2{,}5$: semipla a l'esquerra de $x = 2{,}5$ (contínua).



d) Multipliquem per -1 i **canvia el sentit**: $y \leq -1$. Semipla per davall de $y = -1$.



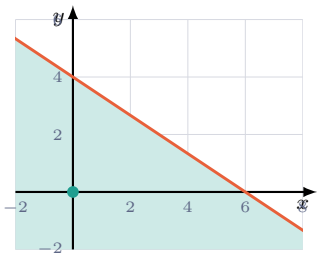
4.

a) Recta per $(0, 2)$ i $(4, 0)$: $x + 2y = 4$. L'origen és de l'ombrejat i la recta és contínua: $x + 2y \leq 4$

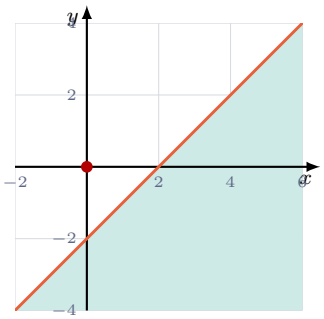
b) Recta per $(0, -1)$ i $(2, 3)$: $y = 2x - 1$. L'origen és de l'ombrejat ($0 > -1$) i la recta és discontínua: $y > 2x - 1$, és a dir, $2x - y < 1$

5.

a) $2x + 3y \leq 12$. Recta per $(6, 0)$ i $(0, 4)$; semipla de l'origen.



b) $x - y \geq 2$. Recta per $(2, 0)$ i $(0, -2)$; $(0, 0)$ no la compleix: semipla de davall.

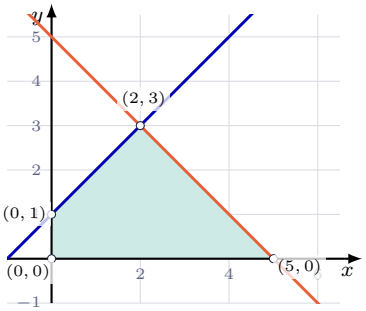


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

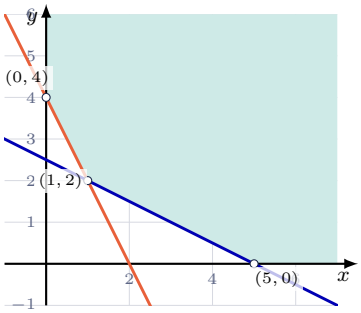
2 Sistemes d'inequacions. Regió factible i vèrtexs

6.

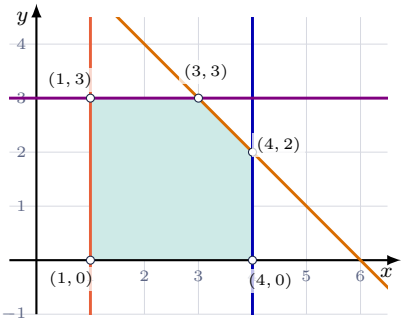
a) Acotada. Vèrtexs: $(0,0)$, $(5,0)$, $(2,3)$, $(0,1)$; $(2,3)$ és el tall de $x+y=5$ i $x-y=-1$.



b) No acotada. Vèrtexs: $(0,4)$, $(1,2)$, $(5,0)$; $(1,2)$ és el tall de $2x+y=4$ i $x+2y=5$.



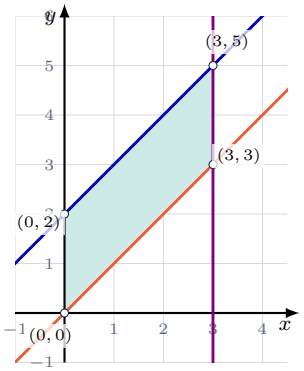
7. És la franja $1 \le x \le 4, 0 \le y \le 3$, retallada per la recta $x+y=6$. Vèrtexs: $(1,0)$, $(4,0)$, $(4,2)$, $(3,3)$, $(1,3)$. El punt $(4,3)$ no és vèrtex perquè $4+3>6$.



8.

a) Les rectes $x+y=2$ i $x+y=1$ són paral·leles i cap punt pot complir les dues inequacions: la regió és buida, el sistema no té solució.

b) Franja entre dues rectes paral·leles, tallada per $x=0$ i $x=3$: un paral·lelogram de vèrtexs $(0,0)$, $(3,3)$, $(3,5)$, $(0,2)$.



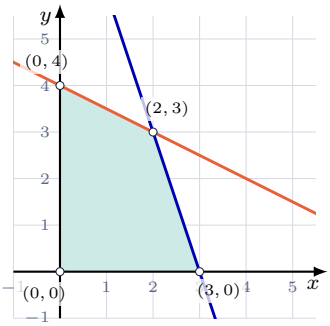
9. La recta que passa per $(0,0)$ i $(2,4)$ és $y=2x$; la que passa per $(2,4)$ i $(6,0)$ és $x+y=6$. Amb punts de l'interior, com $(3,1)$, decidim el sentit: $y \le 2x, \quad x+y \le 6, \quad y \ge 0$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

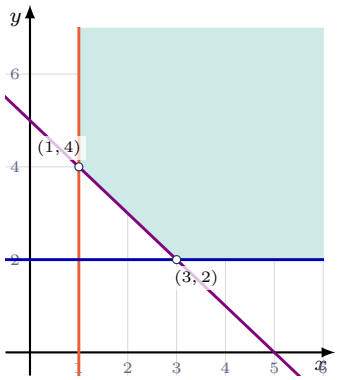
10.

a) $(1,2)$: $5 \leq 8$ i $5 \leq 9$: sí. $(2,3)$: $8 \leq 8$ i $9 \leq 9$: sí (és un vèrtex). $(3,1)$: $5 \leq 8$, però $10 > 9$: no.

b) Vèrtexs: $(0,0)$, $(3,0)$, $(2,3)$, $(0,4)$.



11. És no acotada (s'estén cap amunt i cap a la dreta). Vèrtexs: $(1,4)$ i $(3,2)$. El punt $(1,2)$, tall de $x = 1$ i $y = 2$, no és vèrtex perquè $1 + 2 < 5$.



3 Optimització d'una funció objectiu sobre una regió

12.

Vèrtex	$f = 3x + 2y$
$(0,0)$	0 ←
$(5,0)$	15 ←
$(2,3)$	12
$(0,1)$	2

Màxim: 15 en $(5,0)$. Mínim: 0 en $(0,0)$.

13.

Vèrtex	$f = x + 2y$	$g = 2x - y$
$A(0,0)$	0	0
$B(6,0)$	6	12
$C(5,3)$	11	7
$D(2,5)$	12	-1
$E(0,4)$	8	-4

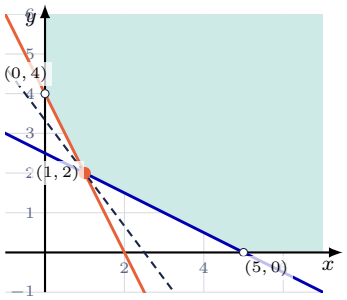
f: màxim 12 en D i mínim 0 en A. g: màxim 12 en B i mínim -4 en E.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

14.

Vèrtex	$f = 4x + 3y$
$(0, 4)$	12
$(1, 2)$	10 ←
$(5, 0)$	20

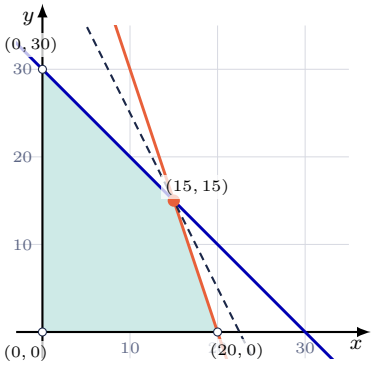
Mínim: $\boxed{10}$ en $(1, 2)$. La regió s'estén indefinidament cap amunt i cap a la dreta i f hi creix sense límit: $\boxed{\text{no té màxim}}$.



15. Les rectes de nivell $4x + 3y = k$ són paral·leles a $4x + 3y = 0$; en augmentar k es desplacen cap amunt i a la dreta. El primer punt de la regió que toquen és $\boxed{(1, 2)}$, amb $k = 10$ (el mínim). No n'hi ha un últim: no hi ha màxim.

4 Problemes de programació lineal

16. x = taules, y = cadires. $\max\ B(x,y) = 40x + 20y$ amb $3x + y \leq 60$, $x + y \leq 30$, $x, y \geq 0$.

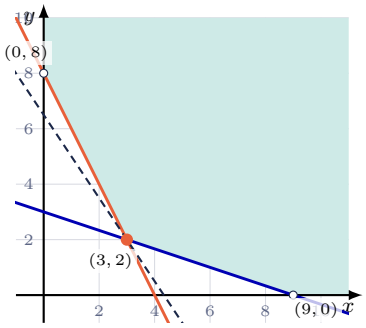


Vèrtex	$B = 40x + 20y$
$(0, 0)$	0
$(20, 0)$	800
$(15, 15)$	900 ←
$(0, 30)$	600

Cal fabricar $\boxed{\text{15 taules i 15 cadires}}$; benefici màxim $\boxed{900\ €}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

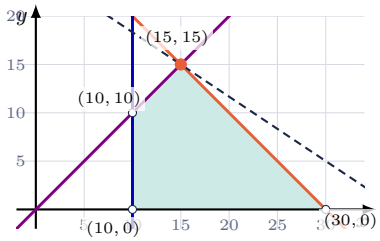
17. x = kg de P, y = kg de Q. $\min\ C(x,y) = 3x + 2y$ amb $2x + y \geq 8$, $x + 3y \geq 9$, $x,y \geq 0$. La regió **no és acotada**.



Vèrtex	$C = 3x + 2y$
$(0, 8)$	16
$(3, 2)$	13 ←
$(9, 0)$	27

Com que els coeficients són positius, allunyar-se de l'origen només encareix el cost: el mínim existeix. Cal comprar 3 kg de P i 2 kg de Q; cost mínim 13 €.

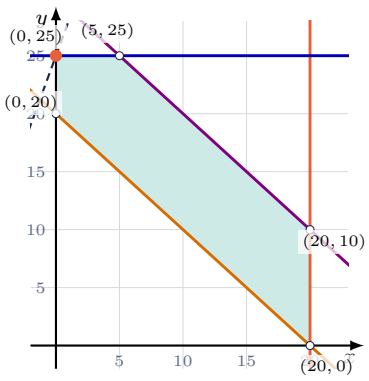
18. x, y = milers d'euros en A i en B. Cada miler rendeix 40 € en A i 60 € en B: $\max\ R(x,y) = 40x + 60y$ amb $x + y \leq 30$, $x \geq 10$, $y \leq x$, $y \geq 0$.



Vèrtex	$R = 40x + 60y$
$(10, 0)$	400
$(30, 0)$	1200
$(15, 15)$	1500 ←
$(10, 10)$	1000

Ha d'invertir 15 000 € en A i 15 000 € en B; rendiment màxim 1500 €.

19. x = tones de M1 a T1, y = tones de M1 a T2; aleshores M2 envia $20 - x$ a T1 i $25 - y$ a T2. Restriccions: $0 \leq x \leq 20$, $0 \leq y \leq 25$, $x + y \leq 30$ (M1), $(20 - x) + (25 - y) \leq 25 \Leftrightarrow x + y \geq 20$ (M2). Cost: $5x + 3y + 2(20 - x) + 4(25 - y) = 3x - y + 140$.

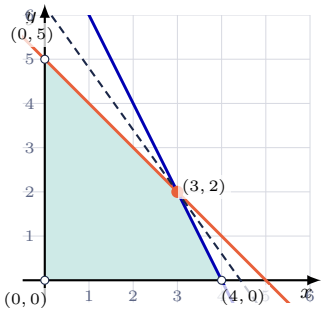


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Vèrtex	$3x-y$
$(0,20)$	-20
$(0,25)$	-25 ←
$(5,25)$	-10
$(20,10)$	50
$(20,0)$	60

Mínim de $3x-y$: -25 en $(0,25)$. M1 envia $\boxed{0 \text{ t a T1 i } 25 \text{ t a T2}}$ i M2 envia $\boxed{20 \text{ t a T1 i } 0 \text{ t a T2}}$. Cost mínim: $-25+140=\boxed{115\ €}$.

20. 🏛 **PAU · C. Valenciana, juliol 2025.** x = excursions a la muntanya, y = a la platja. $\max\ B=700x+500y$ amb $2x+2y\le 10$, $2x+y\le 8$, $x,y\ge 0$.



Vèrtex	$B=700x+500y$
$(0,0)$	0
$(4,0)$	2800
$(3,2)$	3100 ←
$(0,5)$	2500

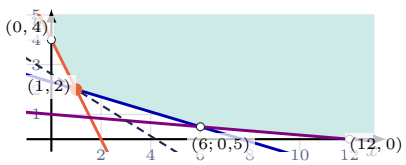
a) $\boxed{3 \text{ a la muntanya i } 2 \text{ a la platja}}$ **b)** $\boxed{3100\ €}$

21. 🏛 **PAU · C. Valenciana, juny 2025.** x, y = euros en A i en B. $\max\ S=0{,}1x+0{,}07y$ amb $x+y\le 10\,000$, $y\ge 2000$, $x\le 6000$, $x\ge y$.

Vèrtex	$S=0{,}1x+0{,}07y$
$(2000,2000)$	340
$(6000,2000)$	740
$(6000,4000)$	880 ←
$(5000,5000)$	850

a) $\boxed{6000\ € \text{ en A i } 4000\ € \text{ en B}}$ **b)** $\boxed{880}$ seguidors

22. 🏛 **PAU · C. Valenciana, juny 2023.** $\min\ C=10x+16y$ amb $4x+2y\ge 8$, $6x+20y\ge 46$, $x+12y\ge 12$, $x,y\ge 0$ (regió no acotada).



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Vèrtex	$C = 10x + 16y$
$(0, 4)$	64
$(1, 2)$	42 ←
$(6;\ 0{,}5)$	68
$(12, 0)$	120

a) 1 llanda de A i 2 de B **b)** 42 €

23. **PAU · C. Valenciana, juny 2026.** $\min\ C = 5x + 4y$ amb $2x + y \geq 8$, $x + y \geq 6$, $x + 2y \geq 10$, $x, y \geq 0$. Les tres rectes passen per $(2, 4)$.

Vèrtex	$C = 5x + 4y$
$(0, 8)$	32
$(2, 4)$	26 ←
$(10, 0)$	50

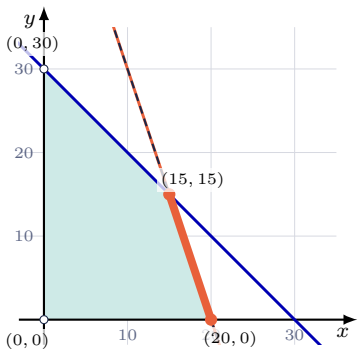
a) 2 litres de NutriMax i 4 de BioGrow **b)** 26 €

5 Casos especials: infinites solucions i problemes sense solució

24.

Vèrtex	$B = 30x + 10y$
$(0, 0)$	0
$(20, 0)$	600 ←
$(15, 15)$	600 ←
$(0, 30)$	300

El màxim, 600 €, s'assoleix en $(20, 0)$ i en $(15, 15)$: $30x + 10y = 10(3x + y)$ és paral·lela a $3x + y = 60$. Hi ha infinites solucions: el segment $y = 60 - 3x$, $15 \leq x \leq 20$. Com que es fabriquen unitats senceres: $(15, 15)$, $(16, 12)$, $(17, 9)$, $(18, 6)$, $(19, 3)$ i $(20, 0)$.



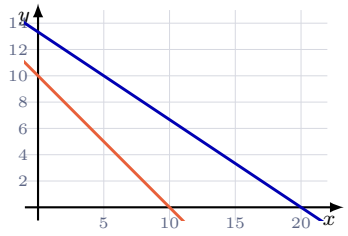
25.

a) f: $f(0, 8) = 8$, $f(3, 2) = 5$, $f(9, 0) = 9$. Mínim 5 en $(3, 2)$; no té màxim (la regió no és acotada i f hi creix indefinidament).

b) g: $g(0, 8) = 8$, $g(3, 2) = 8$, $g(9, 0) = 18$. El mínim, 8, s'assoleix en tot el segment d'extrems $(0, 8)$ i $(3, 2)$ (g és paral·lela a $2x + y = 8$). No té màxim.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

26. Amb $x + y \leq 10$ i $x, y \geq 0$, el valor més gran de $2x + 3y$ és $3 \cdot 10 = 30 < 40$. Les restriccions són incompatibles: la regió factible és buida i el problema no té solució.



27. Cal que f siga paral·lela a un costat on hi haja el màxim. Costat $x + y = 5$ (de $(5, 0)$ a $(2, 3)$): $k = 1$; aleshores $f = x + y$ val 5 en tot el costat i és el màxim. Costat $x - y = -1$ (de $(0, 1)$ a $(2, 3)$): $k = -1$; $f = y - x$ val 1 en tot el costat i és el màxim (en $(0, 0)$ val 0 i en $(5, 0)$, -5). Per als altres costats (eixos), $f = y$ i $f = x$ no hi tenen el màxim.

28. 🏛 **PAU · C. Valenciana, juny 1998.**

a) $f(0, 0) = 9$, $f(2, 8) = 9$, $f(10, 3) = -28$. El màxim, 9, s'assoleix en tots els punts del segment d'extrems $(0, 0)$ i $(2, 8)$.

b) $g(0, 0) = 12$, $g(2, 8) = 28$, $g(10, 3) = 55$: màxim 55 en $(10, 3)$.

29.

a) Vertadera: és el teorema fonamental, i s'assoleixen en vèrtexs.

b) Falsa: en els problemes de dieta la regió no és acotada i hi ha mínim (exercici 17).

c) Falsa: sempre es pot millorar movent-se en la direcció en què creix (o decreix) la funció, fins a arribar a la frontera.

d) Vertadera: també és òptim tot el segment que els uneix.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)